パワーエレクトロニクス学会誌　Vol. 39（2014.3）

論　文

JIPE-39-07

結合インダクタを用いた車載用昇圧チョッパ回路の特性解析と設計

今岡　淳*　　山本　真義*　　川島　崇宏**

Characteristic Analysis and Design of Boost Chopper Circuit using Coupled Inductor for Electric Vehicle

Jun Imaoka*, Masayoshi Yamamoto*, Takahiro Kawashima**

Abstract **-** The miniaturization and weight saving of the boost converter for motor driving system of EV are very important issues for higher performance. This paper proposes the multi-phase boost chopper circuit for EV using coupled inductors which can achieve downsizing of inductors and the output smoothing capacitor. Coupled inductors enable to integrate magnetic components into one assembly. Therefore, the miniaturization and the lower cost of the magnetic component for the inductor are achieved. However, characteristics and design methods about integrated coupled inductors for proposed circuit have not been analyzed yet. This paper analyzes characteristic about the proposed circuit and flux in the core of proposed integrated coupled inductors. Moreover, the design procedure of proposed coupled inductors for the case of using the conventional three-leg core is presented. From experimental results, propriety of the design and effectiveness of the proposed circuit are confirmed.

キーワード：電気自動車，昇圧チョッパ回路，マルチフェーズ方式，相互誘導，結合インダクタ，小型化

Keywords：electric vehicle, boost chopper circuit, multi-phase method, mutual induction, coupled inductors, miniaturization

1.　まえがき

地球温暖化に代表される地球環境の急変やエネルギー資源利用に関わる問題が議論されている昨今，化石燃料消費量削減やエネルギーの高効率利用の観点から電気駆動自動車の民生への普及が求められている。

電気自動車の普及においてはその走行性能の大幅な向上が課題となる。そのための技術の一つにモータ駆動用電力変換器の前段部に電圧昇圧コンバータを付加することでモータの駆動電圧を高電圧化し，モータの高効率，高出力駆動を行う試み(1)-(6)が挙げられるが，この手法による走行性能の向上のためには昇圧コンバータの小型，軽量化が必須の課題となる。

電力変換器の体積の多くはインダクタ，キャパシタといったエネルギー蓄積要素で占められるため，それらの小型化が変換器全体のサイズ縮小化に対して有効なアプローチとなる。車載用昇圧コンバータとして想定している昇圧チョッパ回路は複数並列に接続するマルチフェーズ方式とし，それぞれのスイッチング周期をずらして交互に動作させると単体で構成するシングルフェーズ方式の場合と比較して出力平滑用キャパシタの電流リプルの低減と充放電に伴う電荷変動の抑制が可能となり，キャパシタの小型化と低コスト化が実現可能となる(5)(6)。しかしながら，従来のマルチフェーズ方式では素子点数が増加し，回路が複雑化することがコストやスケールの増大につながる懸念があった。

その問題に対するアプローチとしてマルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路の各相のインダクタを磁気的に相互結合し，結合インダクタとして用いる手法が提案されている。結合インダクタを用いる場合コアを一つに統合する(7)(8)ことで部品点数が削減できるとともに，相互誘導によって電流リプルが低減される(4),(8)-(9)ことからインダクタのサイズ自体の縮小も期待でき，インダクタ部分に必要な素子の小型化と低コスト化が実現可能であることから変換器のダウンサイズ化に対して非常に有効である。

結合インダクタを用いた電力変換器についてのアプローチは絶縁形昇圧コンバータ(7)や同期整流降圧コンバータ(8)(9)への適用，ソフトスイッチング回路への応用(11)など多岐にわたっている。電気自動車用の非絶縁形昇圧コンバータへの適用については，文献(4)ではインダクタを密結合インダクタと非結合インダクタの 2 つに分割することで，それぞれ直流電流重畳条件下で動作する自己誘導インダクタと直

*　島根大学
〒690-8504　島根県松江市西川津町 1060
Shimane University
1060 Nishikawatsu-cho, Matsue-city, Shimane, 690-8504
**　島根県産業技術センター
〒690-0816　島根県松江市北陵町 1
Shimane Institute for Industrial Technology
1 Hokuryo-cho, Matsue-city, Shimame, 690-0816

流電流が打ち消され交流動作条件下で動作する密結合の相互結合インダクタに分離している。このようにインダクタを 2 種類に分割する手法ではそれぞれの動作条件に特化したコア材を用いることが可能となり，従来用いられている手法を用いてそれぞれを別々に設計することが可能となるなどの利点があるが，磁気要素を完全に 1 つに統合することもコストやスケールの観点からは魅力的である。しかし磁気要素を 1 つに統合すると相互誘導と漏れインダクタンスでの自己誘導を同時に扱う必要があるので，従来のインダクタやトランスとは異なり，結合の強さを考慮した設計が必要になる。

本論文では結合インダクタを用いたマルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路の磁気要素を 1 つに統合する場合の回路について，電流成分を相互誘導に関わる成分と漏れ磁束に関わる成分に分けてとらえ，電流と磁束とインダクタンスの関係について解析を行い，磁気回路モデルを用いて結合インダクタの電磁気的特性についても解析を行う。また，解析結果を用いて提案回路の結合インダクタを設計する方法について述べ，試作実験用の縮小モデルの実験結果より設計の妥当性について検証するとともに，従来の非結合インダクタを用いる場合の実験結果と比較し，提案回路の有効性についても検証する。

2. 電気的特性解析

図 1 に提案する結合インダクタを用いたマルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路の回路図を示す。本論文では構成の簡単化やコスト，既製品の利用の観点から最も簡素な 2 相としている。

提案回路には各相のスイッチングの状態に応じて図 2 の(a)～(d)に示す 4 つの動作モードが存在する。モード 1 は 1 相側のスイッチ Tr_1 がオン，2 相側のスイッチ Tr_2 がオフの状態である。モード 2 は Tr_1 がオフで Tr_2 がオンの状態であり，各相の動作状態がモード 1 の逆転となっている。モード 3 は両方のスイッチがオフ，モード 4 は両方のスイッチがオンとなるモードである。

提案回路は各相のスイッチングを半周期ずらして（180°位相シフト）動作させるので，回路動作時のモードの出現パターンはスイッチングのデューティ比 0.5 を境に変化し，デューティ比が 0.5 より小さい場合は各周期に対して 1→3→2→3 のパターンを繰り返し，0.5 よりも大きくなるとモード 3 に代わってモード 4 が出現し，1→4→2→4 のパターンを繰り返す。デューティ比が 0.5 のときはモード 1 とモード 2 を交互に繰り返す。

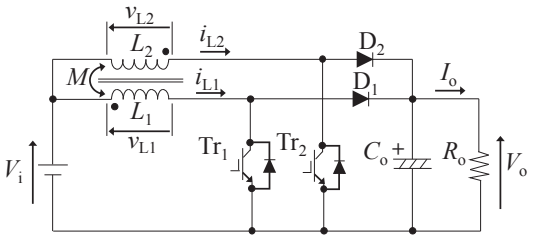

図 1　結合インダクタを用いたマルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路

Fig. 1.　Multi-phase boost chopper circuit using coupled Inductors.

提案回路の動作特性を解析するためには相互結合しているインダクタ部分の特性解析が重要になる。相互結合インダクタの相互インダクタンス M と各相の自己インダクタンス L_1, L_2, 巻き線に印加される電圧 v_{L1}, v_{L2}, 巻き線電流 i_{L1}, i_{L2} との関係は次式で表現される。

$$\begin{cases} v_{L1} = L_1 \cdot \dfrac{di_{L1}}{dt} - M \cdot \dfrac{di_{L2}}{dt} \\ v_{L2} = L_2 \cdot \dfrac{di_{L2}}{dt} - M \cdot \dfrac{di_{L1}}{dt} \end{cases} \quad \cdots\cdots (1)$$

印加電圧 v_{L1}, v_{L2} は各モードにおいて変化するため，電流の挙動はモード毎に決定される。

（1） モード 1 の期間　　モード 1 の時は 1 相側スイッチがオンなので $v_{L1} = V_i$，2 相側スイッチはオフなので $v_{L2} = V_i - V_o$ となる。それぞれの電圧を(1)式に代入して整理するとそれぞれの相の電流の挙動は次式となる。

$$\begin{cases} \dfrac{di_{L1_mod1}}{dt} = \dfrac{L_2 + M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \left(V_i - \dfrac{V_o}{2} \right) + \dfrac{L_2 - M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \dfrac{V_o}{2} \\ \dfrac{di_{L2_mod1}}{dt} = \dfrac{L_1 + M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \left(V_i - \dfrac{V_o}{2} \right) - \dfrac{L_1 - M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \dfrac{V_o}{2} \end{cases} \quad (2)$$

通常各相のパラメータは対称になるように設計を行うため，各相のパラメータが完全に対称で $L_1 = L_2 = L$ という仮定を行うと(2)式はより簡素な次式として表現される。

$$\begin{cases} \dfrac{di_{L1_mod1}}{dt} = \dfrac{1}{L - M} \cdot \left(V_i - \dfrac{V_o}{2} \right) + \dfrac{1}{L + M} \cdot \dfrac{V_o}{2} \\ \dfrac{di_{L2_mod1}}{dt} = \dfrac{1}{L - M} \cdot \left(V_i - \dfrac{V_o}{2} \right) - \dfrac{1}{L + M} \cdot \dfrac{V_o}{2} \end{cases} \quad \cdots\cdots (3)$$

（2） モード 2 の期間　　モード 2 はスイッチング状態がモード 1 の逆転状態なので各相の電流の挙動も 1 相側と 2 相側がモード 1 の逆転となり次式で表される。

$$\begin{cases} \dfrac{di_{L1_mod2}}{dt} = \dfrac{L_2 + M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \left(V_i - \dfrac{V_o}{2} \right) - \dfrac{L_2 - M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \dfrac{V_o}{2} \\ \dfrac{di_{L2_mod2}}{dt} = \dfrac{L_1 + M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \left(V_i - \dfrac{V_o}{2} \right) + \dfrac{L_1 - M}{L_1 \cdot L_2 - M^2} \cdot \dfrac{V_o}{2} \end{cases} \quad (4)$$

各相のパラメータを完全に対称とした場合は次式となる。

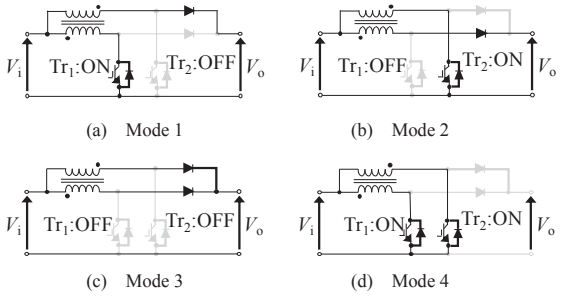

図 2　提案回路の動作モード

Fig. 2.　Operational modes of the proposed circuit.

$$\begin{cases} \dfrac{di_{\mathrm{L1_mod2}}}{dt} = \dfrac{1}{L-M}\cdot\left(V_{\mathrm{i}} - \dfrac{V_{\mathrm{o}}}{2}\right) - \dfrac{1}{L+M}\cdot\dfrac{V_{\mathrm{o}}}{2} \\ \dfrac{di_{\mathrm{L2_mod2}}}{dt} = \dfrac{1}{L-M}\cdot\left(V_{\mathrm{i}} - \dfrac{V_{\mathrm{o}}}{2}\right) + \dfrac{1}{L+M}\cdot\dfrac{V_{\mathrm{o}}}{2} \end{cases} \quad \cdots\cdots(5)$$

（3） モード3の期間　　モード3は両方のスイッチがオフとなるモードなので $v_{\mathrm{L1}} = v_{\mathrm{L2}} = V_{\mathrm{i}} - V_{\mathrm{o}}$ となり，(1)式に代入して整理するとそれぞれの相の電流の挙動は次式となる。

$$\begin{cases} \dfrac{di_{\mathrm{L1_mod3}}}{dt} = \dfrac{L_2+M}{L_1\cdot L_2 - M^2}\cdot\left(V_{\mathrm{i}} - V_{\mathrm{o}}\right) \\ \dfrac{di_{\mathrm{L2_mod3}}}{dt} = \dfrac{L_1+M}{L_1\cdot L_2 - M^2}\cdot\left(V_{\mathrm{i}} - V_{\mathrm{o}}\right) \end{cases} \quad \cdots\cdots(6)$$

各相のパラメータを完全に対称とした場合は各相の電流の挙動は同じとなり次式で表すことができる。

$$\frac{di_{\mathrm{L1_mod3}}}{dt} = \frac{di_{\mathrm{L2_mod3}}}{dt} = \frac{1}{L-M}\cdot\left(V_{\mathrm{i}} - V_{\mathrm{o}}\right) \quad \cdots\cdots(7)$$

（4） モード4の期間　　モード4は両方のスイッチがオンとなるモードなので $v_{\mathrm{L1}} = v_{\mathrm{L2}} = V_{\mathrm{i}}$ となり，それぞれの相の電流の挙動は次式となる。

$$\begin{cases} \dfrac{di_{\mathrm{L1_mod4}}}{dt} = \dfrac{L_2+M}{L_1\cdot L_2 - M^2}\cdot V_{\mathrm{i}} \\ \dfrac{di_{\mathrm{L2_mod4}}}{dt} = \dfrac{L_1+M}{L_1\cdot L_2 - M^2}\cdot V_{\mathrm{i}} \end{cases} \quad \cdots\cdots(8)$$

各相のパラメータを完全に対称とした場合は次式となる。

$$\frac{di_{\mathrm{L1_mod4}}}{dt} = \frac{di_{\mathrm{L2_mod4}}}{dt} = \frac{1}{L-M}\cdot V_{\mathrm{i}} \quad \cdots\cdots(9)$$

各相が完全に対称であると仮定した場合，(3)式と(5)式で表されるモード 1 とモード 2 のそれぞれのモードでの各相電流の挙動は，各相に共通な成分と絶対値が同じで方向が逆の成分の 2 つの電流成分に分けることができる。モード 3 とモード 4 においては(7)式と(9)式からわかるとおり各相とも共通の挙動となる。

各相に共通な電流成分を共通電流 i_{com}，絶対値が同じで逆方向の電流成分を各相間の循環ととらえ循環電流 i_{wh} とすると各相の電流の挙動は次式で表現できる。

$$\begin{cases} \dfrac{di_{\mathrm{L1}}}{dt} = \dfrac{di_{\mathrm{com}}}{dt} + \dfrac{di_{\mathrm{wh}}}{dt} \\ \dfrac{di_{\mathrm{L2}}}{dt} = \dfrac{di_{\mathrm{com}}}{dt} - \dfrac{di_{\mathrm{wh}}}{dt} \end{cases}$$
$$\begin{cases} \dfrac{di_{\mathrm{com}}}{dt} = \dfrac{1}{L-M}\cdot\left(V_{\mathrm{i}} - \left(sl_1 + sl_2\right)\cdot\dfrac{V_{\mathrm{o}}}{2}\right) \\ \dfrac{di_{\mathrm{wh}}}{dt} = \dfrac{1}{L+M}\cdot\left(sl_2 - sl_1\right)\cdot\dfrac{V_{\mathrm{o}}}{2} \end{cases} \quad \cdots\cdots(10)$$

ここで sl_1 と sl_2 はスイッチングの状態を表す論理関数であり，次式として定義する。

$$\begin{cases} sl_1 = 0\left(\mathrm{Tr_1}:\mathrm{ON}\right), \quad sl_1 = 1\left(\mathrm{Tr_1}:\mathrm{OFF}\right) \\ sl_2 = 0\left(\mathrm{Tr_2}:\mathrm{ON}\right), \quad sl_2 = 1\left(\mathrm{Tr_2}:\mathrm{OFF}\right) \end{cases} \quad \cdots\cdots(11)$$

(10)式より共通電流の変化には自己インダクタンス L と相互インダクタンス M の差が関わり，循環電流成分の変化には自己インダクタンス L と相互インダクタンス M の和が関わることがわかる。(10)式の共通電流 i_{com} と循環電流 i_{wh} の経路を図示すると図 3 のようになる。循環電流 i_{wh} は各相のスイッチング状態の変化に伴って方向が反転するため交流であり，また各相の間を還流するだけで入力側にも出力側にも関与しないため電力変換には関わらない電流成分である。i_{wh} が交流的挙動しか取り得ないことから直流が重畳する可能性を含むのは共通電流 i_{com} であり，電力供給に関わる電流成分は i_{com} である。

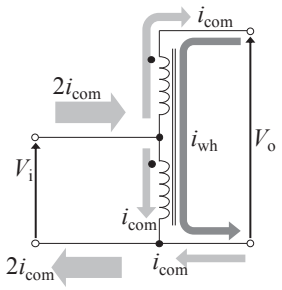

図 3　各相電流の共通電流成分 i_{com} と循環電流成分 i_{fw} の経路模式図
Fig. 3.　Distribution of common mode current and wheeling mode current.

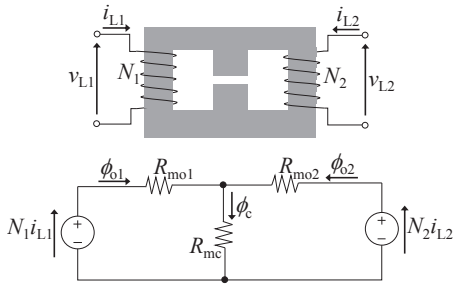

図 4　結合インダクタの等価磁気回路
Fig. 4.　Equivalent magnetic circuit of coupled inductors.

3.　電磁気的特性解析

前章では提案回路の電気回路としての動作特性の解析を行ったが，実際のインダクタサイズを議論するにはコア内の磁束の挙動も含めた電磁気的特性の解析を行う必要がある。電磁気的解析は図 4 に示す磁気回路モデルを用いて行う。図 4 のモデルは三脚コアを用いて結合インダクタを作製する場合を想定している。外側脚に巻きつけられた各相の巻き線 N_1，N_2 に流れる電流 i_{L1}，i_{L2} によって生じる起磁力を $N_1 i_{\mathrm{L1}}$，$N_2 i_{\mathrm{L2}}$ として電圧源に対応させている。また、それぞれの起磁力源から外側脚の各磁路の磁気抵抗 R_{mo1}，R_{mo2} に磁束の流れである磁流 ϕ_{o1}，ϕ_{o2} が流れ，それらが磁気抵抗 R_{mc} の中央脚へと流れ込み，中央脚磁束の磁流 ϕ_{c} となるモデルである。

2 章での解析の結果から各相を完全に対称とした場合，各相の電流 i_{L1}，i_{L2} は共通電流 i_{com} と循環電流 i_{wh} の 2 つの電流成分に分けられることがわかっている。ここで，図 4 の磁気回路モデルにおいてコアが左右対称であると仮定して磁気抵抗を $R_{\mathrm{mo1}} = R_{\mathrm{mo2}} = R_{\mathrm{mo}}$ とし，各外側脚の起磁力 $N_1 i_{\mathrm{L1}}$，$N_2 i_{\mathrm{L2}}$ を，それぞれ Ni_{com}，Ni_{wh} の 2 つの成分に分離して考え

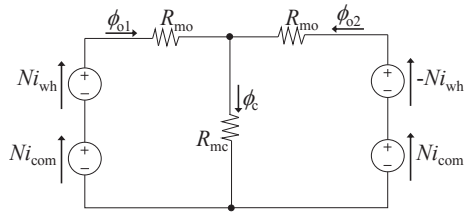

図 5　起磁力成分を分離させた等価磁気回路
Fig. 5.　Equivalent magnetic circuit whose magnetomotive force components are divided.

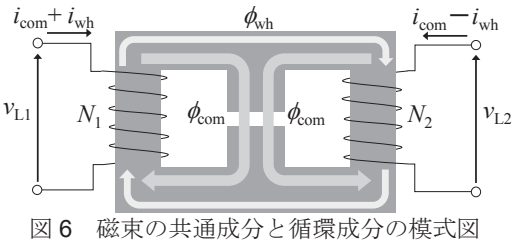

図 6　磁束の共通成分と循環成分の模式図
Fig. 6.　Distribution of each flux components in the core.

ると，図 5 のようになる。図 5 の磁気回路における各磁束 ϕ_{o1}，ϕ_{o2}，ϕ_c の挙動をキルヒホッフの法則を適用して解析すると，それらは共通電流 i_{com} と循環電流 i_{wh} を用いて次式で表される。

$$\begin{cases} \phi_{o1} = \dfrac{1}{R_{mo}+2R_{mc}} \cdot N \cdot i_{com} + \dfrac{1}{R_{mo}} \cdot N \cdot i_{wh} \\ \phi_{o2} = \dfrac{1}{R_{mo}+2R_{mc}} \cdot N \cdot i_{com} - \dfrac{1}{R_{mo}} \cdot N \cdot i_{wh} \\ \phi_c = \phi_{o1} + \phi_{o2} = 2 \cdot \dfrac{1}{R_{mo}+2R_{mc}} \cdot N \cdot i_{com} \end{cases} \quad \cdots\cdots (12)$$

(12)式より各外側脚の磁束 ϕ_{o1}，ϕ_{o2} は共通電流 i_{com} によって生じる磁束成分と循環電流 i_{wh} によって生じる磁束成分の 2 つの成分に分けて考えることができる。また，中央脚の磁束 ϕ_c には i_{com} しか関わらないこともわかる。ここで，それぞれの電流成分によって生じる磁束成分をそれぞれ共通磁束 ϕ_{com}，循環磁束 ϕ_{wh} とすると，各磁束は次式で表現される。

$$\begin{cases} \phi_{o1} = \phi_{com} + \phi_{wh} \\ \phi_{o2} = \phi_{com} - \phi_{wh} \\ \phi_c = 2\phi_{com} \end{cases}$$
$$\begin{cases} \phi_{com} = \dfrac{1}{R_{mo}+2R_{mc}} \cdot N \cdot i_{com} \\ \phi_{wh} = \dfrac{1}{R_{mo}} \cdot N \cdot i_{wh} \end{cases} \quad \cdots\cdots (13)$$

図 6 に各磁束成分 ϕ_{com}，ϕ_{wh} のコア内での挙動を模式的に示す。i_{com} によって生じる共通磁束 ϕ_{com} は，片方の巻き線のみを通るので漏れ磁束として見ることもでき各相とも共通の形態をとるのに対して，i_{wh} によって生じる循環磁束 ϕ_{wh} は外側脚を通って各相の巻き線間を循環する形態をとるため，各相の相互誘導にのみ関わるものと見ることができる。従って，i_{com} は漏れ磁束に関わる電流成分，i_{wh} は相互誘導の磁束に関わる電流成分という見方ができる。

図 4 の磁気回路モデルにおいてコアを左右対称であるとした場合，結合インダクタの自己インダクタンス L，相互（励磁）インダクタンス M (= L_m)，漏れインダクタンス L_{lk} は巻き線巻き数 N (= N_1 = N_2) と各磁気抵抗 R_{mo}，R_{mc} を用いて次式で表される。

$$\begin{cases} L = N^2 \cdot \dfrac{R_{mo}+R_{mc}}{R_{mo}^2+2 \cdot R_{mo} \cdot R_{mc}} \\ M = L_m = N^2 \cdot \dfrac{R_{mc}}{R_{mo}^2+2 \cdot R_{mo} \cdot R_{mc}} \\ L_{lk} = L - M = N^2 \cdot \dfrac{1}{R_{mo}+2 \cdot R_{mc}} \end{cases} \quad \cdots\cdots (14)$$

(13)式と(14)式より各磁束成分 ϕ_{com}，ϕ_{wh} と各インダクタンスの関係は次式で表すことができる。

$$\begin{cases} \phi_{com} = \dfrac{L_{lk}}{N} \cdot i_{com} \\ \phi_{wh} = \dfrac{L_{lk}+2L_m}{N} \cdot i_{wh} \end{cases} \quad \cdots\cdots (15)$$

(15)式よりは共通磁束 ϕ_{com} には漏れインダクタンス L_{lk} のみ関係し，循環磁束 ϕ_{wh} には励磁インダクタンス L_m と漏れインダクタンス L_{lk} の両方が影響することが分かる。

4.　結合インダクタ設計

インダクタの設計の際には主に 2 つの条件を考慮する。一つは回路性能を左右する電流リプルの振幅，もう一つはコアの動作する磁束密度から決定されるコア内磁束の最大値である。よって，まずはこれら 2 つの特性と各回路定数との関係を明らかにし，その解析結果を用いて電気自動車用昇圧コンバータの仕様に合わせて設計を行う。また，結合インダクタの特性には，結合度に関係する励磁インダクタンス L_m と漏れインダクタンス L_{lk} の 2 つのインダクタンスが影響していることから，結合度との関わりについても検討する。

〈4･1〉　電流リプル振幅　　まず電流リプルの振幅について検討する。2 章で明らかになった通り，提案回路の結合インダクタでは各相を完全に対称と近似すれば電流を共通電流 i_{com} と循環電流 i_{wh} の 2 つの成分に分けて考えることができる。

図 7 に 1 相側のインダクタ電流 i_{L1} とその電流成分 i_{com}, i_{wh} の波形の模式図を示す。完全な対称性を仮定していることから 2 相側については省略する。(10)式からわかる通り共通電流 i_{com} はスイッチングのデューティ比 d が 0.5 より大きい時と小さい時で挙動が変わることから i_{L1} のリプル振幅は $d < 0.5$ の場合と $d > 0.5$ の場合でとらえ方が変わる。図 7 では省略したが，$d = 0.5$ のときは i_{com} にリプルは生じなくなり，電流リプルは i_{wh} に起因するもののみとなる。

$d < 0.5$ の場合，i_{com} はモード 1 とモード 2 のときに増加するが，i_{wh} はモード 1 のときに増加し，モード 2 のときには減少する。i_{L1} は i_{com} と i_{wh} の和であるためその振れ幅が最大となるのは i_{com}, i_{wh} 両者が共に増加するモード 1 の期間であるが，図 7 から明らかな通り i_{com}，i_{wh} それぞれのリプル振幅 I_{com_pp}, I_{wh_pp} の和がモード 1 での増分に対応しているため i_{L1}

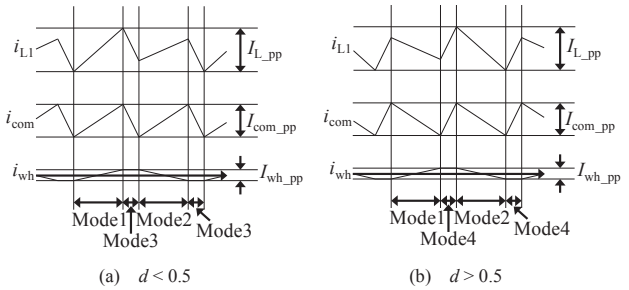

図 7　提案回路のインダクタ電流波形とリプル振幅
Fig. 7.　Inductor current waveforms and ripple amplitude for the proposed circuit.

のリプル振幅 I_{L_pp} は単純に I_{com_pp} と I_{wh_pp} の和と考えることができる。

$d > 0.5$ の場合についてはモード 1 とモード 2 のときに i_{com} が減少するためモード 2 での電流減少幅がリプルの振幅 I_{L_pp} に該当するが，やはりこれも単純に I_{com_pp} と I_{wh_pp} の和で表すことができる。$d = 0.5$ のときは $V_o = 2V_i$ となることから電流リプルに関わる成分が i_{wh} のみになるので，電流リプル振幅はモード 1 の期間での増加幅とモード 2 の期間での減少幅のどちらととらえてもよい。

以上よりインダクタ電流のリプル振幅 I_{L_pp} は次式にまとめることができる。

$$I_{L_pp} = I_{com_pp} + I_{wh_pp}$$

$$\begin{cases} I_{com_pp} = \dfrac{1}{L_{lk}} \cdot \left(V_i - \dfrac{V_o}{2} \right) \cdot d \cdot T_s, & d \le 0.5 \\ I_{com_pp} = \dfrac{1}{L_{lk}} \cdot \left(\dfrac{V_o}{2} - V_i \right) \cdot (1-d) \cdot T_s, & d > 0.5 \end{cases} \quad \cdots\cdots (16)$$

$$\begin{cases} I_{wh_pp} = \dfrac{1}{L_{lk} + 2L_m} \cdot \dfrac{V_o}{2} \cdot d \cdot T_s, & d \le 0.5 \\ I_{wh_pp} = \dfrac{1}{L_{lk} + 2L_m} \cdot \dfrac{V_o}{2} \cdot (1-d) \cdot T_s, & d > 0.5 \end{cases}$$

〈4･2〉最大磁束　次にコア内に生じる磁束の最大値について検討する。(15)式に示されている通り，コア内の磁束は i_{com} によって生じる共通磁束 ϕ_{com} と i_{wh} によって生じる循環磁束 ϕ_{wh} の 2 つの成分に分けて考えることができ，コア外側脚を通る磁束 ϕ_{o1} は ϕ_{com} と ϕ_{wh} の和，中央脚を通る磁束 ϕ_c は ϕ_{com} の 2 倍である。図 8 に各脚の磁束 ϕ_{o1}，ϕ_c とその成分 ϕ_{com}，ϕ_{wh} の挙動の模式図を示す。ϕ_{com}，ϕ_{wh} がそれぞれ 2 つの電流成分 i_{com}，i_{wh} に比例するため，電流と同様に磁束の挙動も $d < 0.5$ の場合と $d > 0.5$ の場合で波形が変化する。図 8 より外側脚磁束 ϕ_{o1} は，その成分である ϕ_{com} と ϕ_{wh} が共に最大となった点で最大値となることがわかる。中央脚の磁束 ϕ_c については ϕ_{com} しかその挙動に関わらないので ϕ_c は ϕ_{com} が最大の時に最大値となる。このことから ϕ_{o1}，ϕ_c それぞれの最大ピーク値 Φ_{o_p}，Φ_{c_p} は，ϕ_{com} の最大ピーク値 Φ_{com_p} と ϕ_{wh} の最大ピーク値 Φ_{wh_p} によって表すことができることがわかる。また，ϕ_{com}，ϕ_{wh} は，それぞれの電流成分 i_{com}，i_{wh} で表すことができ，i_{com} の最大値は直流成分が重畳することからインダクタ電流平均値 I_{L_ave} とリプル振幅 I_{com_pp} の半分の和で表わされ，i_{wh} の最大値は交流成分のみなのでリプル振幅 I_{wh_pp} の半分

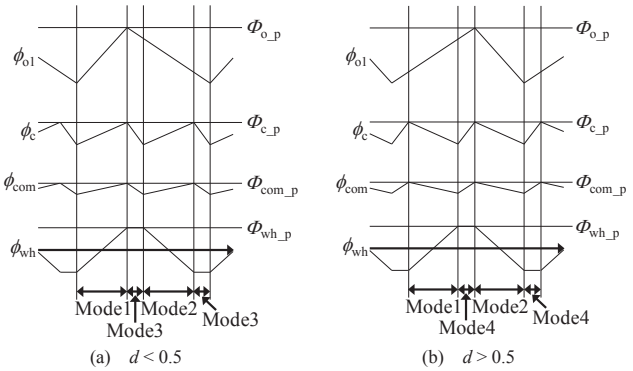

図 8　結合インダクタのコア内磁束の挙動
Fig. 8.　Flux waveforms in the core of coupled inductors.

となる。以上のことから外側脚，中央脚それぞれの磁束の最大ピーク値 Φ_{o_p}，Φ_{c_p} の表現は次のようにまとめることができる。

$$\Phi_{o_p} = \Phi_{com_p} + \Phi_{wh_p}$$

$$\Phi_{c_p} = 2\Phi_{com_p}$$

$$\begin{cases} \Phi_{com_p} = \dfrac{L_{lk}}{N} \cdot \left(I_{L_ave} + \dfrac{I_{com_pp}}{2} \right) \\ \Phi_{wh_p} = \dfrac{L_{lk} + 2L_m}{N} \cdot \dfrac{I_{wh_pp}}{2} \end{cases} \quad \cdots\cdots (17)$$

I_{com_pp} と I_{wh_pp} の表現は(16)式より得られるのでそれらを(17)式に代入し，昇圧チョッパ回路の入力電圧 V_i と出力電圧 V_o とデューティ比 d の関係式 $V_o = V_i / (1-d)$ を用いて V_o を V_i と d によって表現すると Φ_{o_p}，Φ_{c_p} は次式で表現される。

$$\Phi_{o_p} = \frac{1}{N} \cdot \left(L_{lk} \cdot I_{L_ave} + \frac{1}{2} \cdot V_i \cdot d \cdot T_s \right) \quad \cdots\cdots (18)$$

$$\begin{cases} \Phi_{c_p} = \dfrac{2}{N} \cdot \left(L_{lk} \cdot I_{L_ave} + \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{1-2d}{1-d} \cdot V_i \cdot d \cdot T_s \right), & d \le 0.5 \\ \Phi_{c_p} = \dfrac{2}{N} \cdot \left(L_{lk} \cdot I_{L_ave} + \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{2d-1}{d} \cdot V_i \cdot d \cdot T_s \right), & d > 0.5 \end{cases}$$

$$\cdots\cdots (19)$$

〈4･3〉　結合の強さ　(16)式から分かるとおり結合インダクタを用いる場合は結合の強さで変わる励磁インダクタンス L_m（相互インダクタンス M）と漏れインダクタンス L_{lk} の 2 つの因子が電流リプルの振幅値 I_{L_pp} に関わるため，設計の際にはそれらの 2 つの値の最適値を探る必要がある。

一方，コア内磁束の最大値については(18)式，(19)式から分かるとおり L_{lk} のみが関わり，L_m は影響を与えない。L_m は値が大きいほど循環電流成分 i_{wh} の振幅 I_{wh_pp} を小さくすることができるため，その分共通電流成分 i_{com} のリプル増大を許容でき，そのリプル振幅 I_{com_pp} に関わる L_{lk} の値を小さくすることで直流電流成分 I_{L_ave} によって生じる磁束を低減しコアを有効活用することができる。

以上のことから L_m は L_{lk} に対してできる限り大きくするのが望ましいことが分かる。L_m と L_{lk} の関係は(14)式より次式で表すことができる。

$$L_m = N^2 \cdot \frac{R_{mc}}{R_{mo}} \cdot \frac{1}{R_{mo} + 2 \cdot R_{mc}} = \frac{R_{mc}}{R_{mo}} \cdot L_{lk} \quad \cdots\cdots (20)$$

表 1　フェライトコア PC40EC90×90×30 の仕様
Table 1.　Specifications of the ferrite core (PC40EC90×90×30) used for the experimental setup.

Effective magnetic path length	l_e	221 mm
Relative permeability	μ_s	3000
Saturation flux density (100℃)	$B_{sat(100)}$	380 mT
Remanent flux density	B_{rem}	125 mT
Outer leg sectional area (minimal)	$A_{o(min)}$	285 mm^2
Center leg sectional area	A_c	707 mm^2
Magnetic reluctance of each outer leg	R_{mo}	0.2 A/μWb

L_m を L_{lk} に対して大きくするためには，コア外側脚の磁気抵抗 R_{mo} をできるだけ小さくし，中央脚の磁気抵抗 R_{mc} を大きくする必要があることがわかる。R_{mo} を最小にするには外側脚にギャップを設けなければよく，R_{mc} を大きくすることは中央脚のギャップ長を大きくすることで実現できるが，大きくし過ぎれば巻き線の巻き数が過剰になるので R_{mo} を最小とした場合での最適値を探す必要がある。

漏れインダクタンス L_{lk} に対して励磁インダクタンス L_m が大きいので結合度としては大きくなることから，提案回路の結合インダクタの結合は強い方が望ましいと言える。

〈4･4〉　インダクタ設計　　解析結果を用いて提案回路の結合インダクタを設計する方法について検討する。設計は現在流通しているハイブリット自動車のプリウスに搭載されている昇圧コンバータの仕様である入力電圧 202V，出力電圧 650V, 出力電力容量 60kW を 60 分の 1 に等価縮小した 1kW の縮小モデルにて行い，設計された仕様で試作器を作製，動作させることで設計の妥当性を確認する。

縮小モデルは小電力であることからインダクタのコアにはフェライトコアを使用し，スイッチング周波数を 50kHz とする。コアには表 1 に示す仕様の TDK 社製の三脚フェライトコア PC40EC90×90×30 を使用する。設計の際に考慮する条件を表 2 に示す。

コアの設計は最大磁束と電流リプルの条件の 2 つが満たされるようにして行う。まずは外側脚と中央脚の磁束の最大値に関する条件について検討する。(17)式から分かるとおり外側脚磁束の最大値 Φ_{o_p} は共通磁束の最大値 Φ_{com_p} と循環磁束の最大値 Φ_{wh_p} の和であるのに対して中央脚磁束の最大値 Φ_{c_p} は Φ_{com_p} の 2 倍であり Φ_{wh_p} は関わらないことから，Φ_{c_p} は Φ_{o_p} の 2 倍よりも小さくなることがわかる。表 1 に示されている通り，使用するコアの中央脚断面積 A_c は外側脚の断面積最小部分の断面積 $A_{o(min)}$ の 2 倍以上あるので，このコアを用いる場合は外側脚の磁束密度の方が中央脚よりも高くなる。よって最大磁束密度 B_{max} は外側脚に対して規定するものとし，B_{max} が 200mT に規定された外側脚に許容される最大磁束 Φ_{o_max} は, B_{max} と $A_{o(min)}$ の積から 57μWb となり，(18)式で表される Φ_{o_p} について $\Phi_{o_p} < \Phi_{o_max}$ の条件が満たされればコア内の磁束密度は，最大磁束密度以下となる。

設計は表 2 に示されているパラメータを電流リプルの振幅特性を表す(16)式とコア外側脚の磁束最大値を表す(18)式に代入し，それらを連立方程式として解くことで 2 つの条件が満たされるように設計する。ここで，各インダクタンス L_m と L_{lk} を(14)式より各脚の磁気抵抗 R_{mo}, R_{mc} と巻き線巻き数 N の表現に変換することで，巻き数 N と中央脚の磁気抵抗 R_{mc} の値が決定される。但し R_{mo} の値は表 1 に示されているギャップなしのときの測定値 0.2A/μWb とする。

表 2　実験用縮小モデルの設計仕様
Table 2.　Design specifications of the low power model for the experimental setup.

Input voltage	V_i	26 V
Output voltage	V_o	84 V
Duty ratio	d	0.692
Switching frequency	$f_s(=1/T_s)$	50 kHz
Rated output power	P_o	1 kW
Output current	I_o	11.9 A
Average inductor current	I_L	19.2 A
Inductor current ripple ratio	I_{L_pp}/I_L	0.2
Inductor current ripple	I_{L_pp}	3.85 A
Rated maximum flux density in the core	B_{max}	200 mT
Rated maximum flux of each outer leg	Φ_{o_max}	57 μWb

自然数でなければならないという制約があることからまずは巻き数 N の値を決定する。(14)式によって(16)式と(18)式の L_{lk}，L_m を N と R_{mo}，R_{mc} の表現に変換した後，(16)式を R_{mc} について整理して $d > 0.5$ の場合の表現を(18)式に代入し，$\Phi_{o_p} < \Phi_{o_max}$ の条件を与えると，次のような N に関する 3 次不等式が導かれる。但し出力電圧 V_o は入力電圧 V_i とデューティ比 d によって表現されている。

$$2\cdot\frac{I_{Lpp}\cdot\Phi_{o_max}}{V_i\cdot d\cdot T_s}\cdot\frac{d}{2\cdot d-1}\cdot N^3-\left(I_L+I_{Lpp}\cdot\frac{d}{2\cdot d-1}\right)\cdot N^2$$
$$+\left(1-\frac{2\cdot d}{2\cdot d-1}\right)\cdot R_{mo}\cdot\Phi_{o_max}\cdot N$$
$$+\left(\frac{d}{2\cdot d-1}-\frac{1}{2}\right)\cdot R_{mo}\cdot V_i\cdot d\cdot T_s>0 \quad\cdots\cdots(21)$$

この 3 次不等式を満たす最小の自然数が巻き数 N の設計値となる。本論文で考えている条件での解は $-2.28 < N < 1.48$，$N > 12.6$ となるが，$-2.28 < N < 1.48$ は R_{mc} が負の数になる領域なので設計値としては不適であるため，巻き数は 13 巻きとする。巻き数が決定されたら，その値をその他のパラメータと共に(16)式に代入して電流リプルに関する条件式 $I_{L_pp} = 3.85$A に従って整理することで，中央脚の磁気抵抗 R_{mc} の値が決定される。本論文で考えている条件での算出値は 2.9A/μWb となる。設計された巻き線巻き数 N と各脚の磁気抵抗 R_{mo}，R_{mc} を(14)式に代入すれば，励磁インダクタンス L_m と漏れインダクタンス L_{lk} の設計値が決定されるので，設計されたインダクタンスになるように中央脚のギャップ長を調整し結合インダクタを作製する。

表 3 に試作する結合インダクタの L_m と L_{lk} の設計値と実際に作製された結合インダクタの各パラメータ L_m，L_{lk} の実測値を示す。L_m は設計値と比べて若干大きく，L_{lk} は設計値より小さくなっているが，これは R_{mc} の値が若干設計値より大きくなってしまっていることが原因と考えられる。

図 9 に試作された結合インダクタと，比較のために同じ

表 3　結合インダクタの設計仕様
Table 3.　Design specifications of coupled inductors.

Winding turn number	N	13
Magnetizing inductance (designed value)	L_m^*	409 μH
Magnetizing inductance (actual measured value)	L_m	416 μH
Leakage inductance (designed value)	L_{lk}^*	28.0 μH
Leakage inductance (actual measured value of phase 1)	L_{lk1}	25.7 μH
Leakage inductance (actual measured value of phase 2)	L_{lk2}	26.0 μH

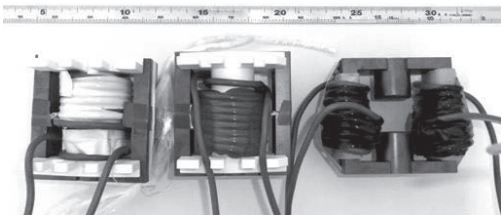

図 9　試作された結合インダクタ（右）と従来の非結合インダクタ（左 2 つ）
Fig. 9.　View of prototype coupled inductors (right side) and conventional non-coupled inductors (left side).

磁束密度，リプル電流値で作製された従来回路の各相に用いる非結合インダクタを示し，表 4 にそれらの仕様を示す。コアにはどちらも TDK 社製の PC40EC90×90×30 が用いられているが，結合インダクタは中央脚にのみギャップを設けるために中央脚が掘削されていることから，その分コア体積が小さくなっているのに対して，従来の非結合インダクタは各相用に 2 つコアが必要でさらに巻き線の巻き数が 18 巻きであり結合インダクタより多いことから，銅損の増加と重量の増加が懸念される。それぞれの重量は従来の非結合インダクタが 985g と 984g であったのに対して結合インダクタは 910g であり，結合インダクタはコアが一つにまとめられたのに加えて，素子 1 つあたりの重量も削減されており，小型，軽量化に対して非常に有効であることが分かる。

しかしながら，結合インダクタの中央脚に設けられたギャップ長は 26.6mm と非常に大きいものとなったため，この部分からの漏れ磁束がもたらす影響についての調査が今後必要になってくるものと思われる。また，結合度が強い場合はこのように大きなギャップ長が必要になるものと考えられるので強い結合が必要な場合の結合度の調整方法についての検討も必要だと思われる。

5.　実験結果

非結合インダクタを用いた従来回路の動作実験結果を図 10 に，試作された結合インダクタを用いた提案回路の動作実験結果を図 11 に示す。

図 10，図 11 より，従来回路，提案回路共にコアの磁化飽和による異常な電流波形の歪みなどもなく正しく動作していることが確認できる。オシロスコープの電流プローブ（Tektronix 社製の A6303）を用いてインダクタ電流リプルの振幅を測定したところ，従来回路は 3.88A，提案回路は

表 4　試作された結合インダクタと従来の非結合インダクタの仕様
Table 4.　Specifications of prototype coupled inductors and conventional non-coupled inductors.

	Non-coupled	Coupled
Core type	PC40EC90×90×30	PC40EC90×90×30
Winding turn number	18	13
Core volume	Phase 1: 0.142 liter Phase 2: 0.142 liter	0.121 litter
Gap length	Side: 2.2 mm Center: 2.2 mm	Side: 0 mm Center: 26.6 mm
Total weight	Phase 1: 985 g Phase 2: 984 g	910 g

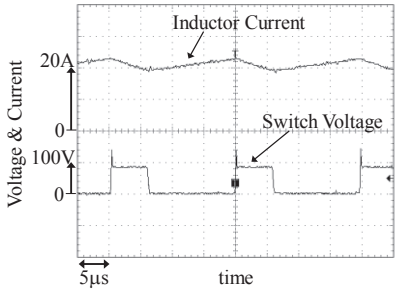

図 10　従来回路動作波形
Fig. 10.　Experimental waveforms of the conventional circuit.

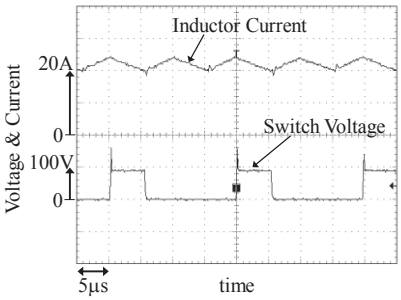

図 11　提案回路動作波形
Fig. 11.　Experimental waveforms of the proposed circuit.

4.12A であった。表 2 の設計仕様ではインダクタ電流リプルの振幅を 3.85A にしていたが，従来回路は近い値になっているのに対して，提案回路は設計仕様の値より大きくなっている。電流リプルが大きくなった原因としては試作された結合インダクタのインダクタンスが設計値からずれていたことが考えられ，試作された結合インダクタの励磁インダクタンス L_m と漏れインダクタンス L_{lk} の実測値を用いて(16)式より電流リプルの振幅を計算し直したところ 4.14A となったのでおおよそ実測値と一致しており，特性解析結果の妥当性には問題はないと言える。

以上の結果から実験回路においてほぼ設計通りの動作が実現されていることが確認でき，結合インダクタの特性解析結果および設計の妥当性は実証されたと言える。

次に最大負荷の 20%程度を定常時の負荷とし，それから最大負荷電力である 1kW まで出力電力を変えていった際の従来回路と提案回路の効率測定結果を図 12 に示す。スイッチング周波数が 50kHz と比較的高周波であったのに加え，入力電圧が 26V という比較的低電圧条件で IGBT を用いて実験を行ったため，スイッチング損失の影響と IGBT の順方

向電圧降下の影響が大きくなったためかあまり高い効率が得られなかったものの，従来回路と提案回路の効率を比較すると，全領域で提案回路の効率が従来回路を上回っていることが確認できる。これは提案回路の結合インダクタの巻き線巻き数が，従来回路の非結合インダクタよりも少ないため銅損が小さく，また，結合インダクタはコアが一つである上に中央脚部分に大きなギャップがありコア体積が少ないことや図 8 から分かる通り，中央脚磁束の変動が外側脚に比較して小さいことから中央脚部分での鉄損が小さいためであると考えられる。

7. まとめ

本論文では電気自動車用の昇圧コンバータの小型，軽量化に対してのアプローチとして，出力平滑用キャパシタの負担軽減が可能なマルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路の部品点数削減と小型化に寄与すべく結合インダクタを用いて磁気要素を一つにまとめることを可能とした結合形のマルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路を提案し，その回路特性と結合インダクタの電磁気的挙動の特性について解析を行った。また，結合の強さを考慮して提案回路の結合インダクタを設計する方法について述べ，実験結果より設計の妥当性について検証を行った。

設計，試作された提案回路の結合インダクタは従来回路の非結合インダクタに比較して大幅な小型，軽量化が実現されたとともに，インダクタで発生する損失の低減により提案回路の効率向上も確認されたことから提案回路の有効性を実証することができた。

本論文では既存の三脚コアを用いることを想定して結合インダクタを設計，試作したが，今後は最適なサイズ，形状についても検討し，さらなるサイズ縮小や高効率化の可能性についても模索していく必要があると考えられる。

最後に，本研究はサンケン電気株式会社からの研究援助によって遂行されたものであることを記すとともにご協力いただいた足助英樹氏，照井洋光氏，高野秀治氏をはじめとする関係各位に謝意を表す。

（2013 年 6 月 22 日発表）

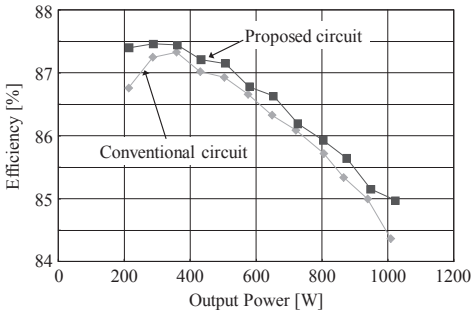

図 12　電力変換効率の比較結果
Fig. 12.　Comparison data of power conversion efficiency.

文　献

[1] L. Solero, A. Lidozzi and J. A. Pomilio: “Design of Multiple-Input Power Converter for Hybrid Vehicles”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.20, No.5, pp.1007-1016 (2005)

[2] 弦田幸憲・河村篤男：「電気自動車用 98.5%高効率チョッパ回路ＱＲＡＳの提案と実証実験」, 電気学会論文誌 D, 125 巻 11 号, pp.977-987 (2005)

[3] 川島崇宏・舩曳繁之・山本真義・鶴谷　守・落合政司：「電気自動車用昇圧コンバータのリカバリレス化」, パワーエレクトロニクス学会誌，Vol. 33，pp.107-114 (2008)

[4] M. Hirakawa, M. Nagano, Y. Watanabe, K. Andoh, S. Nakatomi and S. Hashino: “High Power Density DC/DC Converter using the Close-Coupled Inductors”, *Proc. of the 1st IEEE Energy Conversion Congress and Exposition* (*ECCE2009*), pp.1760-1767 (2009)

[5] A. Fratta, P. Casasso, G. Griffero, P. Guglielmi, S. Nieddu, G.M. Pellegrino: “New Design Concepts and Realisation of Hybrid DC/DC Coupling Reactors for light EVs”, *Proc. of the 29th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society* (*IECON '03*), Vol.3, pp.2877-2882 (2003)

[6] 川島崇宏・舩曳繁之・山本真義・足助英樹・照井洋光・高野秀治・金澤正喜：「マルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路の出力平滑キャパシタ特性評価」，平成 21 年電気学会産業応用部門大会，No.1-23，pp.257-260 (2009)

[7] L. Yan and B. Lehman: “An Integrated Magnetic Isolated Two-Inductor Boost Converter: Analysis, Design and Experimentation”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.20, No.2, pp.332-342 (2005)

[8] P. Wong, P. Xu, B. Yang and F. C. Lee: “Performance Improvements of Interleaving VRMs with Coupling Inductors”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.16, No.4, pp.499-507 (2001)

[9] E. Laboure, A. Cuniere, T. A. Meynard, F. Forest and E. Sarraute: “A Theoretical Approach to InterCell Transformers, Application to Interleaved Converters”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.23, No.1, pp.464-474 (2008)

[10] 川島崇宏・舩曳繁之・山本真義・足助英樹・照井洋光・高野秀治：「マルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路における結合インダクタの特性解析と評価」, パワーエレクトロニクス学会誌, Vol. 35，pp.136-145 (2010)

[11] G. Yao, A. Chen and X. He: “Soft Switching Circuit for Interleaved Boost Converters”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.22, No.1, pp.80-86 (2007)

[12] Jun Imaoka, Yuki Ishikura, Takahiro Kawashima and Masayoshi Yamamoto, "Optimal Design Method for Interleaved Single-phase PFC Converter with Coupled Inductor", *Record of IEEE Energy Conversion Congress & Expo (ECCE)*, pp. 1807-1812, 2011.

今　岡　淳

1988 年 4 月 2 日生。2011 年 3 月島根大学総合理工学部卒業。2013 年 3 月島根大学大学院総合理工学研究科博士前期課程修了。同年 4 月島根大学大学院総合理工学研究科博士後期課程入学。現在に至る。電力変換器に用いられる磁気デバイスの小型軽量化及びその特性解析に関する研究に従事。パワーエレクトロニクス学会，電気学会，IEEE の学生会員。

山　本　真　義

1973 年 7 月 31 日生。2003 年山口大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。同年 4 月サンケン電気（株）入社。2006 年 4 月島根大学総合理工学部電子制御システム工学科講師，2011 年 4 月島根大学総合理工学部電子制御システム工学科准教授，現在に至る。博士（工学）。現在の研究は，ハイブリッドカー用電源（昇圧コンバータ，降圧コンバータ，三相インバータとそれらのディジタル制御化と IC 化，電気自動車用充電システム，トンネル用 LED 照明システム，スイッチング電源におけるノイズ解析，非接触給電システム，新デバイス駆動回路等。パワーエレクトロニクス学会，IEEE 会員。

川　島　崇　宏　1985 年 3 月 1 日生。2009 年 3 月島根大学大学院総合理工学研究科電子制御システム工学専攻博士前期課程修了。2012 年 3 月同大学院同研究科電子機能システム工学専攻博士後期課程修了。同年 4 月島根県産業技術センター研究員，現在に至る。博士(工学)。現在の研究は，高電力密度 DC-DC コンバータ，磁気デバイス設計，ソフトスイッチング技術，スイッチング電源における EMC 対策技術等。IEEE 会員。

付　　録

結合インダクタの等価回路モデルについて記載する。各相が完全に左右対称である場合，図 1*に示す等価回路を用いると i_{wh} と i_{com} をそれぞれ独立した形で観測することが可能である。図 1*では結合インダクタを，漏れインダクタンス L_{lk1}，L_{lk2} と励磁インダクタンス L_{m1}，L_{m2} と逆結合の理想変圧器 T によって表現している。理想変圧器の各巻き線にかかる電圧を v_{T1}，v_{T2}，電流を i_{T1}，i_{T2}，各相に 2 分された励磁インダクタンス $2L_{m1}$，$2L_{m2}$ に流れる電流をそれぞれ i_{m1}，i_{m2} とすると，各相の電流の関係 $i_{L1} = i_{T1} + i_{m1}$，$i_{L2} = i_{T2} + i_{m2}$ と逆結合の理想変圧器にかかる電圧の関係 $v_{T1} = -v_{T2}$ と電流の関係 $i_{T1} = i_{T2} = i_T$ から次の式が導かれる。

$$\begin{cases} i_{m1} = -i_{m2} \\ i_{T1} = i_{T2} = i_T = \dfrac{i_{L1} + i_{L2}}{2} \end{cases} \quad \cdots\cdots (付\ 1)$$

(付 1)式の関係が成り立つ場合，各相の電流 i_{L1}，i_{L2} を時間微分したものは，次式で表すことができる。

$$\begin{cases} \dfrac{di_{L1}}{dt} = \dfrac{di_T}{dt} + \dfrac{di_{m1}}{dt} \\ \dfrac{di_{L2}}{dt} = \dfrac{di_T}{dt} - \dfrac{di_{m1}}{dt} \end{cases} \quad \cdots\cdots (付\ 2)$$

(付 2)式を，本文第 2 章の(10)式に対応させると次の関係式が導かれる。

$$\begin{cases} i_{com} = i_T,\ i_{wh} = i_{m1} \\ i_{L1} = i_{com} + i_{wh} = i_T + i_{m1} \\ i_{L2} = i_{com} - i_{wh} = i_T - i_{m1} \end{cases} \quad \cdots\cdots (付\ 3)$$

(付 3)式より共通電流成分 i_{com} と循環電流成分 i_{wh} は図 1*における理想トランスの電流 i_T と各相に 2 分した励磁インダクタンスに流れる電流 i_{m1} または i_{m2} を観測することで確認できることがわかる。

図 2*に，表 1*の条件で図 1*の回路の動作を計算器シミュレーションした結果を示す。図 2*より，i_T には直流成分が重畳し，i_{m1}，i_{m2} は極性が交互に切り替わることから交流であることがわかる。このことから共通電流 i_{com} には直流成分が重畳し，循環電流 i_{wh} は交流成分のみであることが確認できる。

次に，図 1*の等価回路が図 1 の回路を等価に変換していることを確認する。図 1 の等価回路における結合インダクタの各相の巻き線にかかる電圧 v_{L1}，v_{L2} は漏れインダクタンス L_{lk1}，L_{lk2} にかかる電圧と励磁インダクタンス L_{m1}，L_{m2} にかかる電圧の和になるので，電圧 v_{L1}，v_{L2} と理想変圧器の電流 i_{T1}, i_{T2} と各相に 2 分された励磁インダクタンス $2L_{m1}$, $2L_{m2}$ に流れる電流 i_{m1}，i_{m2} との関係は次の式で表される。

$$\begin{cases} v_{L1} = L_{lk1} \cdot \dfrac{d(i_{T1} + i_{m1})}{dt} + 2L_{m1} \cdot \dfrac{di_{m1}}{dt} \\ v_{L2} = L_{lk2} \cdot \dfrac{d(i_{T2} + i_{m2})}{dt} + 2L_{m2} \cdot \dfrac{di_{m2}}{dt} \end{cases} \quad \cdots\cdots (付\ 4)$$

各相の電流 i_{L1}，i_{L2} と電流 i_{T1}，i_{T2}，i_{m1}，i_{m2} との間には $i_{L1} = i_{T1} + i_{m1}$，$i_{L2} = i_{T2} + i_{m2}$ の関係があり，図 1*の回路上では(付 1)式が成り立つことから次式のような関係が成り立つ。

$$\begin{cases} i_{m1} = \dfrac{i_{L1} - i_{L2}}{2} \\ i_{m2} = \dfrac{i_{L2} - i_{L1}}{2} \end{cases} \quad \cdots\cdots (付\ 5)$$

これらのことから，(付 4)式は次式のように各相の電流 i_{L1}，i_{L2} を用いた形に変形できる。

$$\begin{cases} v_{L1} = (L_{lk1} + L_{m1}) \cdot \dfrac{di_{L1}}{dt} - L_{m1} \cdot \dfrac{di_{L2}}{dt} \\ v_{L2} = (L_{lk2} + L_{m2}) \cdot \dfrac{di_{L2}}{dt} - L_{m2} \cdot \dfrac{di_{L1}}{dt} \end{cases} \quad \cdots\cdots (付\ 6)$$

ここで，各相の巻き線巻き数が同じ場合 $L_{m1} = L_{m2} = M$ であり，$L_1 = L_{lk1} + M$，$L_2 = L_{lk2} + M$ であることから(付 6)式は(1)式に一致することが分かるので，図 1*のモデルは図 1 の回路における結合インダクタの動作を等価に表現しているこ

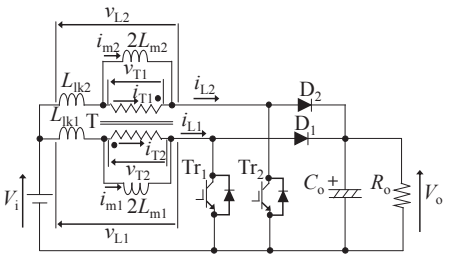

図 1*　理想トランスを用いた等価回路
Fig. 1*.　Equivalent circuit with ideal transformer.

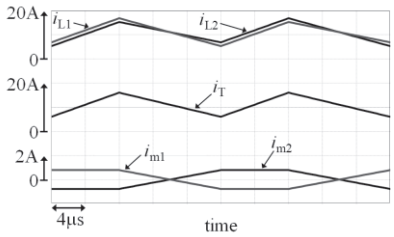

図 2*　等価回路のシミュレーション結果
Fig. 2*.　Simulation result of equivalent circuit.

表 1*　シミュレーションの回路定数
Table 1*.　Circuit parameters for simulation.

Input voltage	V_i	50 V
Output voltage	V_o	165 V
Output current	I_o	6.6 A
Switching frequency	$f_s (=1/T_s)$	50 kHz
Doubled magnetizing inductance	$2L_{m1}$, $2L_{m2}$	300 μH
Leakage inductance	L_{lk1}, L_{lk2}	20 μH

とが確認できる。

【質疑】
富士電機株式会社・松尾浩之氏

【質問 1】結合インダクタに三脚のコアを選択した理由はなにか。
【回答】三脚コアを選択した理由としては，一般的に流用されている汎用品をそのまま利用できるという点を考慮して選択している。
【質問 2】どの程度の高い相互インダクタンスが必要なのか。
【回答】相互インダクタンス値は，高ければ高いほどリプル電流値を低減できる(または，電流動作特性として電流を高周波化することが可能)ので値が高い方が効果的である。しかしながら，その値は，使用する三脚コアの外側脚磁気抵抗 R_{mo} に大きく依存する。従って，この値が必要という尺度はない。ただ，経験上であれば結合係数は 0.9~0.97 程度必要な場合が多かった。
【質問 3】製品を大容量化するときのインダクタ設計の注意点と問題点についてはどうか。
【回答】まだ，1kW 以上を超える検証を行っていないため，具体的な問題点は今後の検討課題である。ただし，一般的なインダクタ設計の注意点は，大容量，小容量に限らず，リプル電流，磁束密度(磁性体を使用する場合)，損失，温度が重要な要素である。また，高電圧での駆動の場合であると巻き線間で，ある程度の絶縁破壊強度を持たせること，大電流駆動の場合であると，巻き線電流密度を厳密に設計していくことが重要である。また，巻き線間の浮遊容量によって発生)によるサージ電流を抑制するため，巻き線間の浮遊容量はできるだけ抑制するような工夫をする必要性があるものと考える。
【質問 4】効率が上がった理由はなにか。
【回答】効率比較では，電流密度を同じにするため，巻き線断面積を統一している。また，提案方式の場合，巻き線巻数を低減でき，巻き線の長さを短くすることが可能となるため，結果として巻き線抵抗値を下げることができたので，全体的に効率が向上している。また，低出力状態において提案方式の効率があがったのは，鉄損が低減できていることに起因しているものと考える。

奈良工業高等専門学校・井上良太氏

【質問 1】コア材を変えても設計できるのか。
【回答】コア材を変えても，設計することは可能である。ただし，ダスト系コアだと，比透磁率がフェライトに比べて低いため，相互インダクタンス値が低くなる可能性がある。また，磁気異方性があるコアだと，容易に磁化する方向と困難な方向があるが，そのようなコア材だと適さない場合もあるかと考える。
【質問 2】コアの巻き数を計算すると小数になることがあると思うのですが，どのように設計されているか。
【回答】本論文では，巻き始めを外側脚の外部からとして、コアの内側(窓部分)に通して，巻き始めの始点と重なる部分を 1 巻きとして計算している。小数までは考慮していない。

大阪大学・三浦友史氏

【質問 1】効率向上の理由は，インダクタの銅損と鉄損の低減とのことですが，その割合はどのくらいか。
【回答】パワー回路において，パワー半導体，キャパシタ，ダイオードは共に同じものを使用しており，異なる点はインダクタのみである。従って，効率の差は，ほぼインダクタによる損失の差だという見方ができる。またインダクタの鉄損と銅損の割合は，インダクタ巻き線に流れる電流値に依存する形で変化し，低出力領域では鉄損，高出力領域では銅損が支配的になるが，結合インダクタの場合，その両方が従来方式と比較して小さくなる。また，鉄損と銅損の具体的な割合であるが，結合インダクタのような複合磁気部品の鉄損の実測方法が未確立であるため，今後の検討課題とさせていただきたい。
【質問 2】インダクタ電流の共通成分と還流成分との分離は各インダクタンスの対称性が保たれていなければならないと思います。非対称性があった場合はどのような悪影響があるのでしょうか。
【回答】非対称性が生じた場合には，直流偏磁が生じる可能性がある。本論文では，各相のインダクタ平均電流が同じになるように制御をしているが，非対称性が生じた場合だと，仮に平均電流値が同じでも，漏れインダクタンスに比例して発生する直流磁束が各相で偏りが生じるため，結果として直流偏磁を起こす可能性がある。
【質問 3】作成したインダクタの中央脚のエアギャップが大きすぎるように思いますが，設計などの工夫で小さくすることは可能でしょうか。
【回答】巻き線配置を変えるだけでもエアギャップ長を抑制することは可能であると考える。本論文では，外側脚の外側脚に密集させる形で巻き線を巻いているが，各相巻き線を外側脚全体に均等に巻けば，巻き線の外部に漏れる磁束を低減することができるため，その分，中央脚への漏れ磁束を多くすることができる。その結果として中央脚エアギャップ長は低減できると考える。

株式会社村田製作所・細谷達也氏

【質問 1】一般に、コンシューマ市場などで用いられる電源装置の一次側平滑キャパシタは、リップル電流が小さくなっても必ずしもキャパシタサイズは小さくはならない。例えば、出力保持時間などにより容量の大きさが決まる。リップル電流が小さくなるとキャパシタサイズは小さくなると断言されたが、不適当ではないか。産業応用では、現状を考慮した検討が望まれる。
【回答】平滑用途でのキャパシタサイズを決定する要因は，耐電圧，電圧リプル値である。インターリーブ方式を適用すると，シングルフェーズ方式と比較してキャパシタでの充放電電荷量が抑制できるため，同じ電圧リプル値にした場合には，静電容量を低減することができるという意味から，小型化できる。
【質問 2】磁気抵抗を測定したとのことだが，磁気抵抗とは，磁性体の材料特性などで決まるパラメータである。インダクタンスの測定を磁気抵抗の測定と論じるのは不適当ではないか。測定したのは、磁気抵抗ではなくインダクタンスである。前提となる条件や近似を明示すべき。
【回答】インダクタの磁気抵抗の概算値であるならば，コアの寸法および比透磁率などで算出することができる。ただし，それは磁束がコア内に均等分布した場合の近似であり，実際の磁気抵抗値に誤差が生じる。それに対して本論文では，インダクタンス測定値を用いて(14)式に示すインダクタンスと磁気抵抗の関係式より，磁気抵抗を算出している。文頭で述べた方法と差別化するため，またインダクタンス測定値を用いている点から磁気抵抗の測定値として表現している。
【質問 3】効率特性を従来と比較している。従来インダクタとの比較において，共通条件とする項目が不適当ではないか。一般的にインダクタの設計は損失や温度上昇で決定される。リプルを同じにすることでは，適切な比較にはならないのではないか。産業応用では、現状を考慮した検討が望まれる。
【回答】効率比較において，インダクタ設計の共通条件としているのはインダクタリプル電流値とコア内磁束密度である。インダクタリプル電流値はパワー半導体デバイスを選定する際に必要な通過するピーク電流値や，低負荷時においての電流連続・不連続を決める要素であり，回路性能上求められる要素であるため，統一している。また，磁束密度はそのリプル電流を維持するため，高出力時においても安定したインダクタンス保持のため統一すべき要素である。理想的には，これらに加えて，損失や温度上昇も統一すべきであるが，まだ損失や温度上昇のモデル化までには至っていない。その点を含めたことに関しては，稿を改めて報告させて頂きたい。